数学冲刺模考卷（二）答案

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案）

1．C　2．B　3．B　4．D　5．（数一）A（数二）A

6．B　7．（数一）C（数二）C　8．D　9．C　10．A

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

11．$\dfrac{t^2}{t^2+1}$

12．（数一）$-\dfrac{2}{3}$（数二）$[0,2]$

13．2

14．$\dfrac{1}{3}$

15．（数一）$3\pi a^2$（数二）$2-\dfrac{\pi}{2}$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16．解：对 $f(x)=\int_0^{3x} f\left(\dfrac{t}{3}\right)dt+e^{2x}$ 两边求导得微分方程 $f'(x)=3f(x)+2e^{2x}$，

得通解 $f(x)=-2e^{2x}+ce^{3x}$，又由题意知，$f(0)=1$，故 $c=3$，

因此 $f(x)=-2e^{2x}+3e^{3x}$．

17．解：设 $F(x,y,z)=e^z+x^2+y^2-z$，

则有，$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F'_x}{F'_z}=\dfrac{2x}{1-e^z},\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F'_y}{F'_z}=\dfrac{2y}{1-e^z}$

故 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{2xe^z\cdot z'_y}{\left(1-e^z\right)^2}=\dfrac{4xye^z}{\left(1-e^z\right)^3}$．

18．(数一)

$$\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2dr=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{8}{3}\cos^3\theta d\theta$$

$$=\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(1-\sin^2\theta\right)d\sin\theta=\frac{16}{3}\left(\sin\theta-\frac{1}{3}\sin^3\theta\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{32}{9}$$

（数二）$S=\int_0^2 x^3dx+\int_2^3\left(27-x^3\right)dx=\frac{59}{4}$.

19．解：整理方程 $AB=A+2B$ 得 $\left(A-2E\right)B=A$，则

$$\left(A-2E,A\right)=\begin{pmatrix}2&0&-1&4&0&-1\\0&-1&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&2&0&1\\0&1&0&0&-1&0\\0&0&1&0&0&3\end{pmatrix}=\left(E,B\right)$$

故 $B=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&-1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$.

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20．（数一）设圆柱形容器的高为 h，底面半径为 r，

则表面积 $S=2\pi r^2+2\pi rh$

又 $\pi r^2h=V$，故 $h=\frac{V}{\pi r^2}$

因此 $S=2\pi r^2+\frac{2V}{r}$

令 $S'=4\pi r-\frac{2V}{r^2}=0$ 得唯一有意义的驻点 $r=\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$，此时 $h=2r$

由驻点的唯一性及问题的实际意义知，当圆柱形容器的高与底面半径的比值为 $2:1$ 时，可以使得表面积最小，进而可以使得所用材料是最省的.

（数二）设票价为每人 x 元，对应的观众为 y 人，门票收入为 R，则

$y=300+60\left(8-x\right)=780-60x\qquad\left(0<x<8\right)$

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

又 $R = xy = x(780 - 60x) = 780x - 60x^2$

令 $R' = 780 - 120x = 0$ 得 $x = 6.5$

又 $R'' = -120 < 0$，且有唯一驻点，故当每人门票为 6.5 元时，门票收入最大，其相应的门票收入为 $R(6.5) = 2535$ 元.

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE